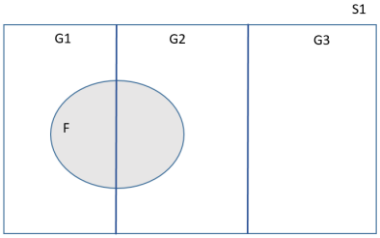
5 CARDINAL D'UN ENSEMBLE

5.1 DEFINITIONS

Cardinal

Le nombre d'éléments d'un ensemble s'appelle cardinal de l'ensemble et se note $card(E)$, $|E|$ ou $\#E$ (pour un ensemble E).
$card(\emptyset) = |\emptyset| = 0$

Exemples



On note $S1$ l'ensemble des étudiants de semestre 1 d'un IUT. Ces étudiants sont répartis en trois groupes $G1, G2$ et $G3$.

- Les effectifs des groupes $G1, G2$ et $G3$ sont de 25, 26 et 13 étudiants.
  $\Longrightarrow \mathbf{card}(\boldsymbol{G1}) = \mathbf{25}, \mathbf{card}(\boldsymbol{G2}) = \mathbf{26}$ **et** $\mathbf{card}(\boldsymbol{G1}) = \mathbf{13}$
- Il y a 9 filles, 5 dans le $G1$, 4 dans $G2$ et aucune dans et $G3$
  $\Longrightarrow \mathbf{card}(\boldsymbol{F}) = \mathbf{9}, \mathbf{card}(\boldsymbol{G1} \cap \boldsymbol{F}) = \mathbf{5}, \mathbf{card}(\boldsymbol{G2} \cap \boldsymbol{F}) = \mathbf{4}$ **et** $\mathbf{card}(\boldsymbol{G3} \cap \boldsymbol{F}) = \mathbf{0}$

Questions

- **Combien de Garçons dans $G1$?**
  Il suffit de dénombrer les étudiants de $G1$ qui ne sont pas de filles : $25 - 5 = 20$
  De façon mathématique, l'ensemble des garçons du groupe 1 (ou des étudiants du groupe 1 qui ne sont pas des filles) est la différence :
  $$G1 - F = G1 \cap \bar{F}$$
  Le calcul précédent $(25 - 5)$ illustre la propriété très intuitive suivante :
  $$\boldsymbol{card(G1 - F) = card(G1) - card(G1 \cap F)}$$
  De façon générale : $\boldsymbol{card(A - B) = card(A) - card(A \cap B)}$
- **Combien d'étudiants qui sont, soit des filles soit dans le groupe G1 ?**
  Il suffit d'ajouter aux étudiants du groupe $G1$, les filles qui ne sont pas dans $G1$: $25 + 4 = 29$

  De façon mathématique :
  $$25 + 4 = card(G1) + \boldsymbol{card(F - G1) = card(G1) + card(F) - card(F \cap G1)}$$
  Ce résultat illustre une nouvelle propriété des cardinaux :
  $$\boldsymbol{card(F \cup G1) = card(G1) + card(F) - card(F \cap G1)}$$
  De façon générale : $\boldsymbol{card(A \cup B) = card(A) + card(B) - card(A \cap B)}$
- **Combien d'étudiants qui sont soit dans le groupe G1, soit dans le groupe G2 ?**
  Il suffit de totaliser les effectifs des deux groupes : $25 + 26 = 51$
  De façon mathématique :
  $25 + 26 = card(G1) + card(G2)$
  Ce résultat illustre la propriété suivante :
  $$\boldsymbol{G1 \text{ et } G2 \text{ étant disjoints}, card(G1 \cup G2) = card(G1) + card(G2)}$$
  De façon générale : si $\boldsymbol{A \cap B = \emptyset}$ alors $\boldsymbol{card(A \cup B) = card(A) + card(B)}$

5.2 PROPRIETES

Soient A et B deux sous-ensembles de E

- $\boldsymbol{card(\bar{A}) = card(E) - card(A)}$
- $\boldsymbol{card(A \cup B) = card(A) + card(B) - card(A \cap B)}$
  Remarque : si A et B sont disjoints alors : $card(A \cup B) = cardA + cardB$
- $\boldsymbol{card(A - B) = card(A) - card(A \cap B)}$

Exercice corrigé important

Soient A, B et C trois ensembles.

Exprimer en fonction des cardinaux de A, B, C et de leurs intersections respectives :

1. $\boldsymbol{card(A \cup B \cup C)}$
2. $\boldsymbol{card(A \cap \overline{B} \cap C)}$
3. $\boldsymbol{card(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)}$

Corrigé

1. Pour développer $\boldsymbol{card(A \cup B \cup C)}$ on applique la formule $\boldsymbol{card(E \cup F) = card(E) + card(F) - card(E \cap F)}$ avec les ensembles $\boldsymbol{E = A \cup B}$ et $\boldsymbol{F = C}$.

On obtient :

$$\boldsymbol{card(A \cup B \cup C) = card\big((A \cup B) \cup C\big) = card(A \cup B) + card(C) - card\big((A \cup B) \cap C\big)}$$

Avec l'expression $\boldsymbol{(A \cup B) \cap C}$ nous sommes un peu bloqués, mais si nous développons :

$$\boldsymbol{(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)}$$

Nous pouvons à nouveau appliquer la formule $\boldsymbol{card(E \cup F) = card(E) + card(F) - card(E \cap F)}$ aux ensembles $\boldsymbol{E = A \cap C}$ et $\boldsymbol{F = B \cap C}$.

Nous obtenons ainsi :

$$\boldsymbol{card(A \cup B \cup C) = card(A \cup B) + card(C) - card\big((A \cap C) \cup (B \cap C)\big)}$$
$$\boldsymbol{= card(A) + card(B) - card(A \cap B) + card(C) - (card(A \cap C) + card(B \cap C)}$$
$$\boldsymbol{- card(A \cap B \cap C))}$$
$$\boldsymbol{card(A \cup B \cup C) = card(A) + card(B) + card(C) - card(A \cap B) - card(A \cap C)}$$
$$\boldsymbol{-card(B \cap C) + card(A \cap B \cap C)}$$

2. $\boldsymbol{card(A \cap \overline{B} \cap C)}$

   Indication : $\boldsymbol{A \cap \overline{B} \cap C = A \cap C \cap \overline{B} = (A \cap C) - B}$

   $$\boldsymbol{\Longrightarrow card(A \cap \overline{B} \cap C) = card\big((A \cap C) - B\big) = \cdots}$$

3. $\boldsymbol{card(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)}$

   Indication : $\boldsymbol{\overline{A} \cap \overline{B} \cap C = C \cap (\overline{A} \cap \overline{B}) = C \cap (\overline{A \cup B}) = C - (A \cup B)}$

   $$\boldsymbol{\Longrightarrow card(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) = card\big(C - (A \cup B)\big) = \cdots}$$ ***(développer)***

5.3 EXERCICES

Exercice 1

On s'intéresse aux étudiants d'une faculté. On note F l'ensemble des étudiants de la faculté, M l'ensemble des étudiants suivant le cours de mathématique, I l'ensemble des étudiants suivant le cours d'informatique et E l'ensemble des étudiants suivant le cours d'économie.

Exprimer les cardinaux des ensembles suivants en fonction de $card(F), card(M)$, $card(I)$, $card(E), card(M \cap I), card(M \cap E), card(M \cap E), card(I \cap M \cap E)$:

a. E_1 : L'ensemble des étudiants qui ne suivent aucun des trois cours,
b. E_2 : L'ensemble des étudiants qui ne suivent que le cours d'économie,
c. E_3 : L'ensemble des étudiants qui suivent le cours d'économie et le cours de math mais pas celui d'informatique,
d. E_4 : L'ensemble des étudiants qui suivent au plus deux des trois cours

Exercice 2

L'IUT a décidé d'organiser une « Journée des Anciens ».

Les participants ont été interrogés sur le domaine dans lequel ils travaillent ou ont travaillé depuis leur sortie de l'IUT. On s'intéresse en particulier à trois métiers du web : développeur **front end**, développeur **back end** et **chef de projet web.**

Parmi les 60 participants à la journée des anciens :

- 45 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs back end**
- 25 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs front end**
- 23 travaillent ou ont travaillé comme **chefs de projet web**
- 10 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs back end** et comme **développeurs front end**
- 12 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs back end** et comme **chefs de projet web**
- 15 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs front end** et comme **chefs de projet web**
- 5 travaillent ou ont travaillé comme **développeurs front end**, **chefs de projet web** et comme **développeurs back end**

Document 4 : cardinal

On note :
A : ensemble des anciens participant à la Journée des Anciens
B : ensemble des anciens travaillant ou ayant travaillé comme **développeurs back end**
F : ensemble des anciens travaillant ou ayant travaillé comme **développeurs front end**
G : ensemble des anciens travaillant ou ayant travaillé comme **chefs de projet web**

1. Traduire les **huit** valeurs numériques de l'énoncé en utilisant des cardinaux.
2. On s'intéresse aux ensembles suivants :
   A1: Les anciens ayant exercé ou exerçant actuellement en tant que chefs de projet web, sans avoir occupé ou sans occuper les postes de développeur back end ni de développeur front end.
   A2 : Les anciens qui ont travaillé ou travaillent comme chefs de projet web sans avoir été développeurs front end.
   A3 : Les anciens qui exercent ou ont exercé au plus un de ces trois métiers du web
   A4 : Les anciens qui exercent ou ont exercé au plus deux de ces trois métiers du web
   a. Écrire chacun des ensembles **A1, A2, A3** et **A4** en utilisant les notations B, I et M.
   b. Déterminer le cardinal des ensembles **A1, A2, A4**. On utilisera **les propriétés des cardinaux pour justifier les résultats. Les calculs (numériques) ne sont pas importants,** vous pourrez vous contenter d'exprimer les cardinaux en fonction des cardinaux connus de la question 1.

Exercice 3
On s'intéresse aux 80 élèves de CM1/CM2 d'une école primaire
Ces élèves ont été évalués par des QCM sur trois matières : orthographe, calcul et anglais.
On utilisera indistinctement les termes de *QCM, questionnaires, tests* pour désigner ces épreuves.
Parmi les 80 élèves :

- 70 ont réussi le test d'orthographe
- 75 ont réussi celui de calcul
- 60 ont réussi le test d'anglais
- Tous ceux qui ont réussi le test d'anglais ont aussi réussi les tests d'orthographe et de calcul.
- 2 élèves n'ont réussi aucun des trois questionnaires

1. Traduire les valeurs numériques précédentes par des cardinaux sur les ensembles E, O, C et A où :
   E : ensemble des élèves évalués
   O : ensemble des élèves ayant réussi le test d'**orthographe**
   C : ensemble des élèves ayant réussi le test de **calcul**
   A : ensemble des élèves ayant réussi le test d'**anglais**
2. Interprétation de la phrase «Tous ceux qui ont réussi le test d'anglais ont aussi réussi les tests d'orthographe et de calcul » :
   a. Simplifiez les expressions : $A \cup O,\ A \cup O \cup C,\ \bar{A} \cap \bar{O}$. Justifier vos réponses
   b. Déterminer $card(O \cup C)$. *Justifier votre réponse (un graphique n'est pas une justification).*
   c. **En déduire** $card(O \cap C)$. *Justifier votre réponse (un graphique n'est pas une justification).*
3. On s'intéresse aux ensembles suivants :
   A1 : ensemble des élèves ayant réussi au moins un test, A2 : ensemble des élèves ayant réussi les trois tests, A3 : ensemble des élèves n'ayant réussi que le test de calcul
   a. Exprimer les ensembles A1, A2 et A3 en fonction de **O, C** et **A**.
   b. Exprimer les cardinaux de A1, A2 et A3 en fonction des cardinaux de la question 1.

Exercice 4
Soient A, B et C trois ensembles
Cocher, parmi les expressions suivantes, celles qui sont égales à $\boldsymbol{card(A \cap \bar{B} \cap C)}$

- ☐ $card(A \cap C) - cardB$
- ☐ $card(A \cap C) - card(A \cap B \cap C)$
- ☐ $card(A) - card(B \cup \bar{C})$
- ☐ $card(A) - card(A \cap B \cup \bar{C})$
- ☐ $card(A \cap \bar{B}) - card(A \cap \bar{B} \cap \bar{C})$
- ☐ $card(A) - card(A \cap \bar{C}) - card(A \cap B) - card(A \cap B \cap \bar{C})$

Test d'entrainement 6 : Cardinaux
https://elearn.univ-pau.fr/mod/quiz/view.php?id=631334